14강. 추상클래스

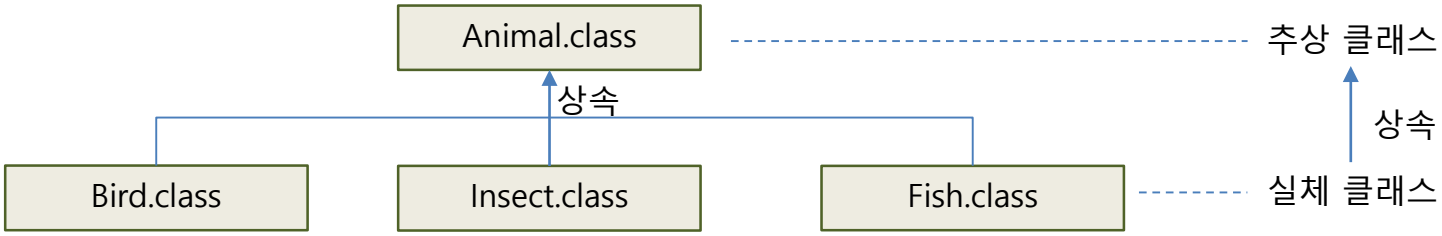
- 추상클래스의 이해
- 추상클래스의 문법
- 추상클래스 상속과 일반적인 상속의 차이

14-1. 추상클래스의 이해

추상 클래스란?

사전적 의미로 추상(abstract)은 실체 간에 공통되는 특성을 추출한 것을 말한다. 예를 들어 새, 곤충, 물고기 등의 공통점은 동물이다. 동물은 실체들의 공통적인 특성을 가지고 있는 추상적인 것이라고 볼 수 있다.
자바에서 추상 클래스란 ?
객체를 생성할 수 있는 클래스를 실체 클래스라고 한다면 이 클래스의 필드와 메서드를 추출하여 선언한 클래스를 추상 클래스라고 한다. 이 추상 클래스는 실체 클래스의 부모 역할을 한다. 따라서 실체 클래스는 추상 클래스의 공통적인 필드와 메서드를 상속 받을 수 있다.

아래 예제는 Bird, Insect, Fish와 같은 실체 클래스의 공통적인 필드와 메서드들만 선언한 Animal클래스(추상 클래스)를 만들고 이것을 상속하여 실체 클래스를 만들 수 있다.



추상 클래스는 실체 클래스의 공통되는 필드와 메서드를 추출하여 만들었기에 new 연산자를 사용 객체를 직접 생성할 수 없다.

```
Animal animal = new Animal();          // X
```

추상 클래스는 실체 클래스의 부모 클래스로만 사용된다. 추상 클래스는 extends 뒤에만 올 수 있다.

```
public class Bird extends Animal { ... }
```

14-2. 추상클래스의 문법

추상 클래스 선언

클래스 선언에 abstract 키워드를 붙이면 추상 클래스 선언이 된다. 추상 클래스는 new 연산자를 이용해서 직접 객체 생성을 하지 못하고 상속을 통해 자식 클래스만 만들 수 있다.

추상 클래스도 필드, 메서드를 선언할 수 있다. 자식 객체가 생성될 때 super()로 추상 클래스의 생성자가 호출되기 때문에 생성자도 반드시 있어야 한다.

```
public abstract class 클래스 명 {
  // 필드
  // 생성자
  // 메서드
}
```

아래 예제는 전화기의 공통 필드와 메서드를 추출하여 추상 클래스 Phone으로 선언한 것이다.

```
package kr.co.javaex.abstract;
public abstract class Phone {
  String owner;                                   // 필드 선언

  Phone(String owner) {                           // 생성자 선언
    this.owner = owner;
  }

  void trunOff() {                                // 메서드 선언
    System.out.println("전원을 끕니다.");
  }
  void turnOn() {
    System.out.println("전원을 켭니다.");
  }
}
```

14-2. 추상클래스의 문법

추상 클래스 선언

새로운 전화기 클래스는 추상 클래스인 Phone으로부터 공통 필드와 메서드를 물려받고 특화된 필드와 메서드를 작성할 수 있다. 아래 예제는 Phone을 상속 받고 SmartPhone을 설계한 것이다.

```
package kr.co.javaex.abstract;
public class SmartPhone extends Phone {
  SmartPhone(String owner) {                                  // 생성자 선언
    super(owner);                                             // Phone 생성자 호출
  }

  void internetSearch() {                                     // 메서드 선언
    System.out.println("인터넷을 검색 합니다.");
  }
}
```

Phone 객체는 new 연산자로 직접 생성할 수 없지만 자식 객체인 SmartPhone은 new 연산자로 객체 생성이 가능하고, Phone으로 부터 물려받은 turnOn()과 turnoff() 메서드를 호출할 수 있다.

```
package kr.co.javaex.abstract;
public class PhoneExam {
  public static void main(String[]args) {
    //Phone phone = new Phone("홍길동");                        // X

    SmartPhone srmatPhone = new SmartPhone("홍길동");
    smartphone.tuenOn();
    smartphone.internetSearch();
    smartphone.turnoff();
  }
}
```

14-2. 추상클래스의 문법

추상 메서드와 재 정의

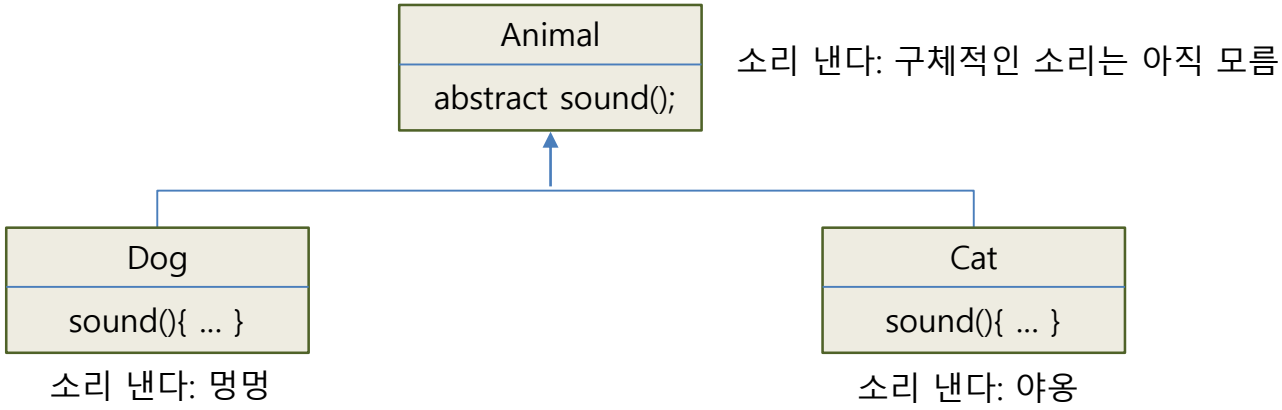
자식 클래스들이 가지고 있는 공통 메서드를 뽑아 추상 클래스로 작성할 때 메서드 선언부(리턴타입, 메서드명, 매개변수)만 동일하고 실행 내용은 클래스마다 달라야 하는 경우가 많다.
가령 동물은 소리를 내기 때문에 Animal 추상 클래스에서 sound()라는 메서드를 선언할 수 있지만 실행 내용인 소리는 동물마다 달라 추상 클래스에서 통일되게 작성할 수가 없다.
이런 경우에 추상 클래스는 추상 메서드를 선언할 수 있다. 일반 메서드와 차이점은 abstract 키워드가 붙고 실행 내용인 중괄호 {}가 없다.

```
abstract 리턴타입 메서드명(매개변수, ...);
```

추상 메서드는 자식 클래스의 공통 메서드라는 것만 정의할 뿐 실행 내용을 가지지 않습니다.

```
public abstract class Animal {
  abstract void sound();
}
```

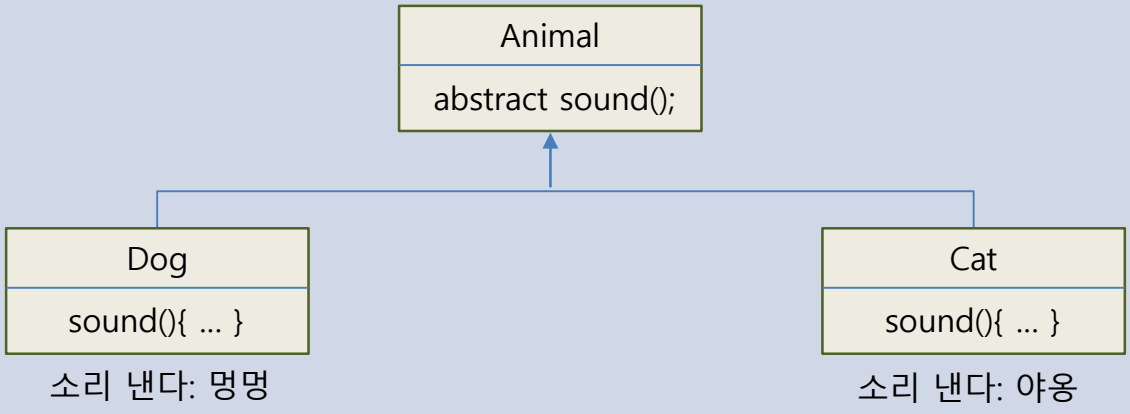
추상 메서드는 자식 클래스에서 반드시 재정의(오버라이딩)해서 실행 내용을 채워야 한다.



➢ 예제 1 (java_14_2_ex1_abstract)

1. Animal, Dog, Cat 상속 관계 다이어그램을 이용하여 아래의 실행 결과를 출력하는 프로그램을 만드시오.
2. 추상 클래스: Animal, 자식 클래스: Dog, Cat, 메인 클래스: AbstractExam, 추상 메서드: sound

(상속 관계 다이어그램)



(실행 결과)

```
멍멍
야옹
```